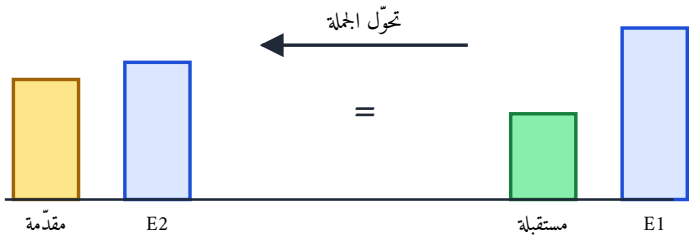
الحصيلة الطاقوية

الهدف: أن تكتب معادلة انحفاظ الطاقة لجملة بين لحظتين، وتمثّل حصيلتها الطاقوية بمخطط، وتستعملها لحساب طاقة مجهولة.

الفكرة في سطرين: الطاقة لا تُفنى ولا تُستحدث من عدم، بل تتحوّل. ما تملكه الجملة في البداية مع ما تستقبله يساوي ما تملكه في النهاية مع ما تقدّمه للوسط الخارجي.

مخطط الحصيلة الطاقوية لجملة بين الحالتين 1 و2



الشكل 1: مجموع الأعمدة يمين علامة المساواة يساوي مجموعها يسارها: $E_{\text{مقدّمة}} + E_2 = E_{\text{مستقبلة}} + E_1$.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **مبدأ انحفاظ الطاقة:** طاقة جملة معزولة ثابتة؛ الطاقة تتحوّل من شكل إلى آخر ولا تضيع.
2. **معادلة الانحفاظ:** $E_{\text{مقدّمة}} + E_2 = E_{\text{مستقبلة}} + E_1$.
3. **الجملة المعزولة طاقوياً:** لا تتبادل طاقة مع الوسط الخارجي، فيكون $E_1 = E_2$.
4. **الحصيلة الطاقوية:** تمثيل كمّي بأعمدة لكل شكل طاقة ولكل تحويل بين حالتين.
5. **المردود:** $r = E_{\text{مفيدة}} / E_{\text{مستقبلة}}$، وهو دائماً أقل من 1 في الأجهزة الحقيقية.
6. وحدة الطاقة في النظام الدولي هي **الجول J**.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. محرك يستقبل $We = 500\ J$ ويقدّم عملاً $W = 400\ J$. **الحل:** بإهمال تغيّر طاقته: $500 = 400 + Q$ ⇒ $Q = 100\ J$ ضائعة حرارياً، والمردود $r = 400/500 = 0{,}8$.
2. جسم $Ec_1 = 0$ و$Epp_1 = 60\ J$ يسقط دون احتكاك (جملة جسم + أرض). **الحل:** الجملة معزولة، فعند وصوله الأرض ($Epp_2 = 0$): $Ec_2 = 60\ J$.
3. مصباح يستقبل $100\ J$ ويشعّ $R = 10\ J$. **الحل:** $Q = 100 - 10 = 90\ J$، فالمردود الضوئي $0{,}1$.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- كتابة المعادلة دون تحديد **الجملة والحالتين** الابتدائية والنهائية.
- وضع الطاقة المقدّمة في طرف الطاقة المستقبلة نفسه.
- الحصول على مردود أكبر من 1: دليل على خطأ في الحساب.
- نسيان أن الاحتكاك يحوّل جزءاً من الطاقة حرارياً إلى الوسط الخارجي.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- الطاقة تتحوّل ولا تفنى.
- $E_{مقدّمة} + E_2 = E_{مستقبلة} + E_1$.
- جملة معزولة: $E_1 = E_2$.
- $r = E_{مفيدة} / E1 <$ مستقبلة.
- ارسم الحصيلة بأعمدة قبل الحساب.

madrasadz.com